

Software Requirements Specification

Hệ thống Quản lý Dịch vụ Bảo trì Máy lọc nước

Mục lục

1 Giới thiệu

1.1 Mục đích

Tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm (Software Requirements Specification - SRS) được xây dựng nhằm mô tả các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống **Quản lý dịch vụ bảo trì máy lọc nước**. Tài liệu đóng vai trò là cơ sở cho các giai đoạn phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử và bảo trì hệ thống.

Ngoài ra, SRS còn là tài liệu tham chiếu giúp các bên liên quan có cùng cách hiểu về phạm vi dự án, chức năng của hệ thống cũng như các ràng buộc kỹ thuật trước khi tiến hành hiện thực.

Do dự án được thực hiện với mục đích thực tập và xây dựng hệ thống minh họa (Demo System), các yêu cầu được tổng hợp dựa trên quy trình nghiệp vụ phổ biến của dịch vụ bảo trì máy lọc nước thay vì xuất phát từ tài liệu đặc tả của một doanh nghiệp cụ thể.

1.2 Phạm vi

Hệ thống Quản lý dịch vụ bảo trì máy lọc nước là một ứng dụng Web hỗ trợ quản lý thông tin sản phẩm, khách hàng, thiết bị, hợp đồng bảo trì, tồn kho và hoạt động của doanh nghiệp trên một nền tảng tập trung.

Các chức năng chính của hệ thống bao gồm:

- Dashboard thống kê tổng quan.
- Quản lý sản phẩm.
- Quản lý tồn kho (Inventory).
- Quản lý lô hàng (Batch).
- Quản lý khách hàng.

- Quản lý hợp đồng.
- Quản lý thiết bị.
- Dashboard theo dõi dữ liệu thiết bị.
- Quản lý nhân viên.
- Quản lý Activity Log.
- Quản lý thông tin cá nhân.
- Đăng nhập và phân quyền người dùng.

Các đối tượng trên sử dụng tài liệu này để hiểu yêu cầu của hệ thống, thống nhất phạm vi phát triển và làm cơ sở cho việc thiết kế, hiện thực cũng như kiểm thử phần mềm.

1.3 Thuật ngữ và từ viết tắt

Bảng 1.1: Thuật ngữ và từ viết tắt

Thuật ngữ	Mô tả
SRS	Software Requirements Specification - Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm.
UI	User Interface - Giao diện người dùng.
UX	User Experience - Trải nghiệm người dùng.
CRUD	Create, Read, Update, Delete.
Dashboard	Giao diện hiển thị dữ liệu tổng hợp bằng biểu đồ hoặc thống kê.
Inventory	Danh sách thiết bị đang lưu trong kho.
Batch	Lô hàng nhập kho.
Device	Thiết bị máy lọc nước đã được quản lý trong hệ thống.
Activity Log	Nhật ký ghi nhận các thao tác của người dùng.
IoT	Internet of Things.
MQTT	Giao thức truyền dữ liệu giữa thiết bị IoT và Server.
API	Application Programming Interface.

1.4 Cấu trúc tài liệu

Tài liệu được tổ chức thành các chương như sau:

- **Chương 1:** Giới thiệu mục đích, phạm vi, thuật ngữ và cấu trúc của tài liệu.

- **Chương 2:** Mô tả tổng quan hệ thống, các nhóm người dùng và môi trường hoạt động.
- **Chương 3:** Mô tả các giao diện bên ngoài của hệ thống bao gồm giao diện người dùng, phần cứng, phần mềm và giao tiếp.
- **Chương 4:** Đặc tả các yêu cầu chức năng của từng module trong hệ thống.
- **Chương 5:** Đặc tả các yêu cầu phi chức năng như hiệu năng, bảo mật, khả năng mở rộng và tính ổn định.
- **Chương 6:** Đặc tả các Use Case chính của hệ thống.
- **Chương 7:** mô tả các yêu cầu về dữ liệu của hệ thống.

2 Mô tả tổng quan hệ thống

2.1 Tổng quan hệ thống

Hệ thống Quản lý dịch vụ bảo trì máy lọc nước là một ứng dụng Web được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quản lý toàn bộ thông tin liên quan đến sản phẩm, thiết bị, khách hàng, hợp đồng bảo trì, tồn kho, nhân viên và các hoạt động phát sinh trong quá trình vận hành.

Hệ thống được thiết kế theo mô hình quản lý tập trung, cho phép người dùng truy cập thông qua trình duyệt Web để thực hiện các nghiệp vụ tương ứng với quyền hạn được cấp. Bên cạnh các chức năng quản lý thông tin, hệ thống còn hỗ trợ hiển thị Dashboard thống kê và theo dõi dữ liệu hoạt động của từng thiết bị thông qua các biểu đồ trực quan.

Phiên bản hiện tại được phát triển với mục đích xây dựng một hệ thống Demo phục vụ quá trình thực tập, đồng thời làm nền tảng cho việc mở rộng sang hệ thống quản lý thực tế trong tương lai.

Các module chính của hệ thống bao gồm:

- Dashboard
- Quản lý sản phẩm (Product)
- Quản lý tồn kho (Inventory)
- Quản lý lô hàng (Batch)
- Quản lý khách hàng (Customer)
- Quản lý hợp đồng (Contract)
- Quản lý thiết bị (Device)
- Dashboard theo dõi thiết bị (Device Dashboard)
- Quản lý nhân viên (Employee)
- Activity Log

- Hồ sơ cá nhân (Profile)
- Đăng nhập và phân quyền người dùng

Hình ?? minh họa kiến trúc tổng quan của hệ thống.



Hình 2.1: Kiến trúc tổng quan của hệ thống

2.2 Góc nhìn sản phẩm (Product Perspective)

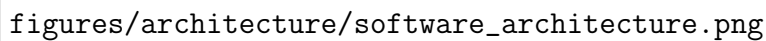
Hệ thống được phát triển như một ứng dụng Web độc lập theo mô hình Client – Server.

Người dùng truy cập hệ thống thông qua trình duyệt Web. Mọi yêu cầu từ giao diện người dùng sẽ được gửi đến Web Server, nơi ứng dụng PHP xử lý nghiệp vụ và thực hiện các thao tác với cơ sở dữ liệu MySQL trước khi trả kết quả về giao diện.

Để xây dựng giao diện quản trị hiện đại và đồng nhất, hệ thống sử dụng FlexAdmin Dashboard Template kết hợp với Bootstrap 5 nhằm tăng khả năng Responsive và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Trong định hướng phát triển tương lai, hệ thống có thể tích hợp với nền tảng IoT để tiếp nhận dữ liệu từ các thiết bị máy lọc nước thông qua giao thức MQTT. Các dữ liệu này sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và hiển thị dưới dạng Dashboard theo từng thiết bị.

Kiến trúc tổng thể của hệ thống được minh họa trong Hình ??.

The image is a large rectangular box containing the text 'figures/architecture/software_architecture.png'. This indicates that the software architecture diagram is located at this file path and is not rendered in this view.

figures/architecture/software_architecture.png

Hình 2.2: Kiến trúc tổng thể của hệ thống

2.3 Các nhóm người dùng (User Roles)

Hệ thống được thiết kế với cơ chế phân quyền theo vai trò nhằm đảm bảo mỗi người dùng chỉ được phép sử dụng các chức năng phù hợp với nhiệm vụ của mình.

2.3.1 Quản trị viên (Administrator)

Administrator là người có toàn quyền quản trị hệ thống.

Các chức năng chính bao gồm:

- Quản lý tài khoản người dùng.
- Quản lý sản phẩm.
- Quản lý tồn kho.
- Quản lý lô hàng.
- Quản lý khách hàng.
- Quản lý hợp đồng.
- Quản lý thiết bị.
- Quản lý nhân viên.
- Theo dõi Activity Log.
- Xem Dashboard thống kê.

2.3.2 Nhân viên (Employee)

Nhân viên chịu trách nhiệm thực hiện các nghiệp vụ hằng ngày.

Bao gồm:

- Quản lý khách hàng.
- Quản lý hợp đồng.
- Quản lý thiết bị.
- Quản lý tồn kho.
- Theo dõi Dashboard.

2.3.3 Kỹ thuật viên (Technician)

Kỹ thuật viên phụ trách việc lắp đặt và bảo trì thiết bị.

Các chức năng bao gồm:

- Xem danh sách thiết bị được phân công.
- Cập nhật thông tin bảo trì.
- Theo dõi Dashboard của thiết bị.
- Xem lịch sử bảo trì.

Bảng ?? mô tả quyền truy cập của từng nhóm người dùng.

Bảng 2.1: Phân quyền người dùng

Chức năng	Admin	Employee	Technician	
Dashboard	✓	✓	✓	
Quản lý sản phẩm	✓			
Quản lý tồn kho	✓	✓		
Quản lý lô hàng	✓			
Quản lý khách hàng	✓	✓		
Quản lý hợp đồng	✓	✓		
Quản lý thiết bị	✓	✓	✓	
Dashboard thiết bị	✓	✓	✓	
Quản lý nhân viên	✓			
Activity Log	✓			

2.4 Môi trường hoạt động (Operating Environment)

Hệ thống được phát triển theo kiến trúc Web và có thể triển khai trên các máy chủ hỗ trợ PHP.

2.4.1 Môi trường phía người dùng (Client)

Người dùng truy cập hệ thống thông qua các trình duyệt phổ biến như:

- Google Chrome
- Microsoft Edge

- Mozilla Firefox

Giao diện được thiết kế theo Responsive Design nhằm hỗ trợ nhiều kích thước màn hình khác nhau.

2.4.2 Môi trường phía máy chủ (Server)

Máy chủ triển khai hệ thống yêu cầu các thành phần sau:

- Hệ điều hành Windows hoặc Linux.
- Apache Web Server.
- PHP 8.x.
- MySQL 8.x.

2.4.3 Môi trường phát triển

Bảng ?? mô tả các công nghệ sử dụng trong quá trình phát triển hệ thống.

Bảng 2.2: Môi trường phát triển

Thành phần	Công nghệ sử dụng
Ngôn ngữ lập trình	PHP, HTML5, CSS3, JavaScript
Framework giao diện	Bootstrap 5
Admin Template	FlexAdmin Dashboard Template
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	MySQL
Web Server	Apache (XAMPP)
IDE	Visual Studio Code
Thiết kế cơ sở dữ liệu	MySQL Workbench
Quản lý mã nguồn	Git, GitHub

“\latex

3 Yêu cầu giao diện bên ngoài

Chương này mô tả các giao diện bên ngoài của hệ thống, bao gồm giao diện người dùng (User Interface), giao diện phần cứng, giao diện phần mềm và giao diện truyền thông. Các yêu cầu này xác định cách hệ thống tương tác với người dùng, các thành phần phần cứng và các hệ thống bên ngoài.

3.1 Giao diện người dùng (User Interface)

Hệ thống được xây dựng dưới dạng ứng dụng Web với giao diện quản trị sử dụng FlexAdmin Dashboard Template kết hợp Bootstrap 5. Giao diện được thiết kế theo tiêu chí hiện đại, trực quan, dễ sử dụng và đảm bảo tính nhất quán giữa các chức năng.

Các thành phần chính của giao diện bao gồm:

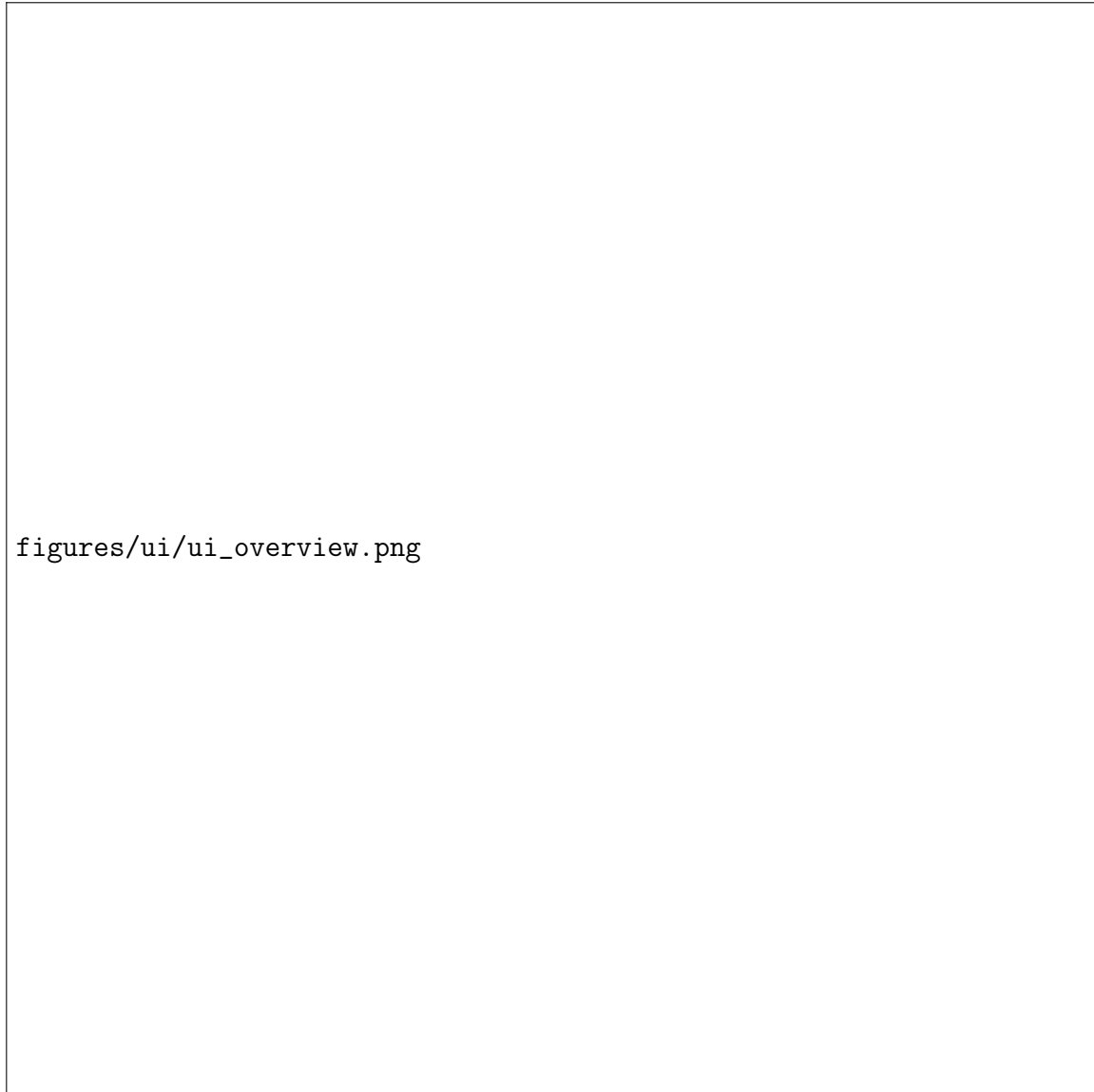
- Thanh điều hướng bên trái (Sidebar) dùng để truy cập các module của hệ thống.
- Thanh công cụ phía trên (Top Navigation Bar) hiển thị thông tin người dùng và các chức năng nhanh.
- Khu vực nội dung chính (Content Area) hiển thị dữ liệu của từng chức năng.
- Footer hiển thị thông tin phiên bản và bản quyền hệ thống.

Các yêu cầu đối với giao diện người dùng:

- Giao diện phải thống nhất trên toàn bộ hệ thống.
- Hỗ trợ Responsive Design trên máy tính bảng và điện thoại.
- Các bảng dữ liệu hỗ trợ tìm kiếm (Search), sắp xếp (Sort), lọc dữ liệu (Filter) và phân trang (Pagination).
- Các biểu mẫu (Form) hỗ trợ kiểm tra dữ liệu đầu vào và hiển thị thông báo lỗi rõ ràng.

- Dashboard sử dụng biểu đồ trực quan để hiển thị dữ liệu thống kê.
- Màu sắc chủ đạo của giao diện sử dụng tông xanh lam và trắng nhằm phù hợp với nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp.

Hình ?? minh họa bố cục tổng thể giao diện của hệ thống.



Hình 3.1: Bố cục tổng thể giao diện hệ thống

Hình ?? mô tả cấu trúc điều hướng của hệ thống.



`figures/ui/sitemap.png`

Hình 3.2: Sơ đồ điều hướng các chức năng

3.2 Giao diện phần cứng (Hardware Interface)

Phiên bản hiện tại của hệ thống là Web Demo và chưa giao tiếp trực tiếp với thiết bị phần cứng. Tuy nhiên, kiến trúc được thiết kế để có thể tích hợp với hệ thống IoT trong tương lai.

Các thiết bị dự kiến kết nối với hệ thống bao gồm:

- ESP32 Microcontroller.
- Cảm biến TDS.
- Cảm biến lưu lượng nước.
- Cảm biến nhiệt độ nước.

- Module Wi-Fi tích hợp trên ESP32.

Dữ liệu từ các cảm biến sẽ được gửi đến Server thông qua MQTT Broker để phục vụ việc theo dõi trạng thái hoạt động của thiết bị.

Hình ?? minh họa mô hình kết nối phần cứng.



Hình 3.3: Kiến trúc kết nối phần cứng

3.3 Giao diện phần mềm (Software Interface)

Hệ thống bao gồm các thành phần phần mềm chính như giao diện người dùng, ứng dụng PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

Bảng ?? mô tả các thành phần phần mềm được sử dụng.

Bảng 3.1: Các thành phần phần mềm

Thành phần	Công nghệ	Chức năng
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript	Xây dựng giao diện người dùng.
UI Framework	Bootstrap 5	Thiết kế giao diện Responsive.
Admin Template	FlexAdmin	Cung cấp giao diện Dashboard quản trị.
Backend	PHP	Xử lý nghiệp vụ và điều phối dữ liệu.
Database	MySQL	Lưu trữ và quản lý dữ liệu hệ thống.
Web Server	Apache (XAMPP)	Triển khai và vận hành ứng dụng Web.
Version Control	Git, GitHub	Quản lý mã nguồn.

Hình ?? mô tả kiến trúc phần mềm của hệ thống.



Hình 3.4: Kiến trúc phần mềm

3.4 Giao diện truyền thông (Communication Interface)

Hệ thống sử dụng các giao thức truyền thông phổ biến để trao đổi dữ liệu giữa các thành phần.

Các giao thức bao gồm:

- HTTP/HTTPS giữa trình duyệt và Web Server.
- SQL giữa ứng dụng PHP và MySQL.
- MQTT giữa thiết bị IoT và MQTT Broker (dự kiến trong tương lai).

Quy trình truyền dữ liệu của hệ thống được mô tả như sau:

1. Người dùng truy cập hệ thống thông qua trình duyệt Web.
2. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP đến Web Server.
3. Ứng dụng PHP xử lý yêu cầu nghiệp vụ.
4. PHP thực hiện truy vấn hoặc cập nhật dữ liệu trong MySQL.
5. Kết quả được trả về giao diện người dùng.
6. Đối với dữ liệu thiết bị, ESP32 gửi dữ liệu đến MQTT Broker và hệ thống sẽ lấy dữ liệu để hiển thị trên Device Dashboard.

Hình ?? minh họa luồng giao tiếp của hệ thống.

figures/architecture/communication_architecture.png

Hình 3.5: Luồng giao tiếp giữa các thành phần

““

4 Functional Requirements

This chapter describes the functional requirements of the Water Purifier Maintenance Management System. Each functional module specifies the expected behavior and capabilities that the software shall provide.

4.1 FR-01 Dashboard

Description

The Dashboard provides an overview of the system by presenting business statistics and recent activities.

Functional Requirements

- FR-01.1 The system shall display the total number of customers.
- FR-01.2 The system shall display the total number of products.
- FR-01.3 The system shall display the total number of installed devices.
- FR-01.4 The system shall display the number of active contracts.
- FR-01.5 The system shall display maintenance statistics.
- FR-01.6 The system shall display recent activities.
- FR-01.7 The system shall display recent maintenance operations.

4.2 FR-02 Product Management

Description

The Product Management module allows administrators to manage water purifier products.

Functional Requirements

- FR-02.1 The system shall allow users to add products.
- FR-02.2 The system shall allow users to edit product information.
- FR-02.3 The system shall allow users to delete products.
- FR-02.4 The system shall display product details.
- FR-02.5 The system shall support product searching.

4.3 FR-03 Inventory Management

Description

The Inventory module manages devices stored in the warehouse.

Functional Requirements

- FR-03.1 Add inventory devices.
- FR-03.2 Update inventory information.
- FR-03.3 Remove inventory records.
- FR-03.4 Search inventory.
- FR-03.5 Filter devices by status.
- FR-03.6 Display warehouse information.

4.4 FR-04 Batch Management

Description

The Batch module manages shipment batches received from suppliers.

Functional Requirements

- FR-04.1 Create new batches.
- FR-04.2 View batch information.
- FR-04.3 Update batch information.
- FR-04.4 Display devices belonging to each batch.

4.5 FR-05 Customer Management

Description

The Customer module manages customer information and installed devices.

Functional Requirements

- FR-05.1 Create customer records.
- FR-05.2 Update customer information.
- FR-05.3 Delete customer records.
- FR-05.4 Search customers.
- FR-05.5 View customer details.
- FR-05.6 Display customer devices.
- FR-05.7 Display maintenance history.

4.6 FR-06 Contract Management

Description

The Contract module manages installation and maintenance contracts.

Functional Requirements

- FR-06.1 Create contracts.
- FR-06.2 Update contract information.
- FR-06.3 Delete contracts.
- FR-06.4 Search contracts.
- FR-06.5 Display contract status.
- FR-06.6 Record installation date.
- FR-06.7 Record maintenance schedules.

4.7 FR-07 Device Management

Description

The Device module manages installed water purifier devices.

Functional Requirements

- FR-07.1 Register devices.
- FR-07.2 Assign devices to customers.
- FR-07.3 Update device information.
- FR-07.4 Display device status.
- FR-07.5 Display firmware version.
- FR-07.6 Display installation information.

4.8 FR-08 Device Dashboard

Description

The Device Dashboard visualizes operational data collected from individual devices.

Functional Requirements

- FR-08.1 Display TDS data.
- FR-08.2 Display water temperature.
- FR-08.3 Display water flow.
- FR-08.4 Display pH values.
- FR-08.5 Support multiple time ranges.
- FR-08.6 Export monitoring data.

4.9 FR-09 Employee Management

Description

The Employee module manages administrators, employees, and technicians.

Functional Requirements

- FR-09.1 Add employees.
- FR-09.2 Update employee information.
- FR-09.3 Delete employees.
- FR-09.4 Assign user roles.
- FR-09.5 Search employees.

4.10 FR-10 Activity Log

Description

The Activity Log records important operations performed by users.

Functional Requirements

- FR-10.1 Record user activities.
- FR-10.2 Display activity history.
- FR-10.3 Filter activity logs.
- FR-10.4 Search activity records.

4.11 FR-11 User Profile

Description

The Profile module allows users to manage their personal information.

Functional Requirements

- FR-11.1 View profile information.
- FR-11.2 Update profile information.
- FR-11.3 Change password.
- FR-11.4 Upload avatar.

4.12 FR-12 Authentication

Description

The Authentication module controls user access to the system.

Functional Requirements

- FR-12.1 Login using username and password.
- FR-12.2 Logout securely.
- FR-12.3 Validate user credentials.
- FR-12.4 Authorize access based on user roles.
- FR-12.5 Redirect users after successful authentication.

5 Non-functional Requirements

This chapter specifies the non-functional requirements of the Water Purifier Maintenance Management System. These requirements define the quality attributes and operational constraints of the software rather than specific business functions.

5.1 Performance Requirements

The system shall provide acceptable performance under normal operating conditions.

- NFR-001 The system shall load each web page within 3 seconds under normal network conditions.
- NFR-002 The system shall support at least 20 concurrent users without noticeable performance degradation.
- NFR-003 Database queries for standard operations shall return results within 2 seconds.
- NFR-004 Dashboard statistics shall be generated within 5 seconds.

5.2 Security Requirements

The system shall ensure that user information and business data are protected.

- NFR-005 User authentication shall be required before accessing protected resources.
- NFR-006 Access permissions shall be controlled based on user roles.
- NFR-007 User passwords shall be securely stored using encrypted hashing algorithms.
- NFR-008 All communications between client and server shall use HTTPS in production environments.

- NFR-009 Unauthorized users shall not access restricted modules.

5.3 Usability Requirements

The application shall provide an intuitive and user-friendly interface.

- NFR-010 The user interface shall follow a consistent layout across all pages.
- NFR-011 Navigation shall be accessible through a sidebar menu.
- NFR-012 Data tables shall support searching, sorting, filtering, and pagination.
- NFR-013 The interface shall provide clear validation messages for invalid input.
- NFR-014 The system shall use responsive web design principles.

5.4 Reliability Requirements

The system shall maintain stable operation during normal usage.

- NFR-015 The application shall recover gracefully from unexpected errors.
- NFR-016 System exceptions shall be logged for troubleshooting.
- NFR-017 Database transactions shall maintain data consistency.

5.5 Maintainability Requirements

The system shall be designed for future maintenance and extension.

- NFR-018 The application shall follow a modular architecture.
- NFR-019 Source code shall follow consistent coding conventions.
- NFR-020 Business logic shall be separated from the presentation layer.
- NFR-021 Database design shall support future expansion.

5.6 Compatibility Requirements

The application shall operate correctly on common platforms.

- NFR-022 The system shall support Google Chrome, Microsoft Edge, and Mozilla Firefox.
- NFR-023 The user interface shall support desktop, tablet, and mobile devices.
- NFR-024 The application shall support screen resolutions of 1366×768 and above.

5.7 Availability Requirements

The demonstration system shall remain available during development and testing.

- NFR-025 The system shall be available whenever the web server is operational.
- NFR-026 Users shall be informed if the system is temporarily unavailable.

5.8 Scalability Requirements

The software architecture shall support future system expansion.

- NFR-027 The architecture shall allow additional management modules to be integrated.
- NFR-028 The database shall support increasing numbers of customers and devices.
- NFR-029 The system shall support future integration with real-time IoT monitoring services.